

§ 2. Pomočná lema o algebraično zavisnyh funkcijah.

Črez pomočnu lemu togo paragrafa v § 3 pokaže se, že algebraičny rang sistema jest upravo harakterno čislo. Lema pokazyvaje imeno, že pri takoj sukcesivnoj čislovoj specializaciji někojih neopreděljeny, pri ktoroj ρ algebraično nezavisnyh funkcij ostavajut algebraično nezavisnymi, libovoljna funkcija, algebraično zavisna od tyh ρ funkcij, ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Nehaj tedy sistem

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

imaje algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, a $h(x)$ jest racionalna funkcija, algebraično zavisna od funkcij (1). Po znajemyh teoremah rang funkcionalnoj matrice sistema (1) jest ravny ρ . Neopreděljene nehaj sut zato, napr., tako označene, že

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

pri čem $G(x)$, kako znajemo, označa obči imenovatelj funkcij (1).

Čislo a nyní vybira se tako, že produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne jest dělimy črez $(x_i - a)$, pri čem pod i rozuměje se jedno iz čisel $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Zato pri $x_i = a$ obči imenovatelj funkcij (1) ne može izčeznuti, i ρ funkcij

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

sut takóže algebraično nezavisne. Algebraičny rang sistema (1), kako budemo govoriti, ostavaje shranjen črez substituciju $x_i = a$.

Nehaj nerazložimo jednačenje, ktoremu $h(x)$ zadovolja v odnosu k funkcijam (1), bude dano črez

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

pri čem $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ i $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ ne izčezajut identično. Da by iz togo dojt do identičnosti medžu polinomami, stavimo:

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

i zaměčajemo, že — zaradi predpolaženogo redukovanogo predstavjenja $h(x) = H_1(x) : H_2(x)$ — sut međžusobno prosty. Po (5) (4) prehodi v:

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

kde B_k sut homogenny formy od G, G_i , i najmenej jedin iz nenegativnyh eksponentov σ_k mora byti ravny nuli.

Predpolažimo nyní, že $H_1(x)$ byl by dělimy črez $(x_i - a)$. Togda po (6) takóže

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

byl by dělimy črez $(x_i - a)$. To jest po predpolaženju izključeno za $G(x)$; iz dělimosti B_τ slědovala by zato takóže dělimost

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

i medžu funkcijami (3) stojala by relacija $A_\tau = 0$, protivno predpolaženoj algebraičnoj nezavisnosti. Nakonec takóže $H_2(x)$, kako međžusobno prosty s $H_1(x)$, ne može byti dělimy črez

$(x_i - a)^1$; i predполоženje, že $H_1(x)$ jest dělimy čez $(x_i - a)$, vodi zato k protivřečju. Podobno pokazuje se, že takóže $H_2(x)$ ne može byti dělimy čez $(x_i - a)$. Funkcija $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ zato ne može ni identično izčeznuti, ni stati se neopreděljenoju.

Na sistem (3) i funkciju $h'(x)$, koja znovu predpolaga se v redukovanom predstavjenju, možno znovu priměniti gornje zaključanje, i prodolženje postupka nakonec vodi k slědujučej lemi.

Pomočna lema. Oba systemy

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x),$$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

nehaj imajut algebraičny rang ρ , kde $\rho < n$, i nehaj, napr.,

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Čisla

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

nehaj sut izbrane tako, že čez substituciju

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ ne izčezaje — to jest, že algebraičny rang sistema (1) ostavaje sohranjen. V sukcesivnyh substitucijah

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x), \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho)$$

nehaj funkcije $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, ..., $h^{(\rho+1)}(x)$ sut vsak raz privedene k redukovanom predstavjenju. Pod tymi predpoloženjama v funkciji $h^(x_1, \dots, x_\rho)$ ni čislitelj ni imenovatelj ne može izčeznuti identično, i funkcija takóže ne može stati se $\frac{0}{0}$.²*

¹To posłědnje zaključanje, osnovano na redukovanom predstavjenju, ne bylo by možno pri substituciji $x_i = a$, $x_k = b$ pod sohranjenjem ostalych predpoloženj. Togda by $H_1(x)$ i $H_2(x)$ mogli izčeznuti odnovenemeno, kvocijent stal by se čez substituciju neopreděljenym $= \frac{0}{0}$; kako napr.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

pri substituciji $x_3 = 0, x_4 = 0$.

²Sukcesivna substitucija davaje napr. v funkciji $h(x)$ iz predhodnoj zamětky:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$